

SOsim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Realizando o teste no simulador SOsim com dois processos (um CPU-bound e outro I/O-bound), percebe-se que o tamanho do time slice afeta o desempenho do sistema. Quando o time slice está no mínimo, o processo CPU-bound executa por pouco tempo antes de ser interrompido. Já quando o time slice está no máximo, o CPU-bound consegue ficar muito mais tempo em execução contínua no processador. No entanto, o processo I/O-bound não sofreu influência alguma, pois ele para a execução sozinho para fazer I/O antes que o tempo da sua fátia acabe.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

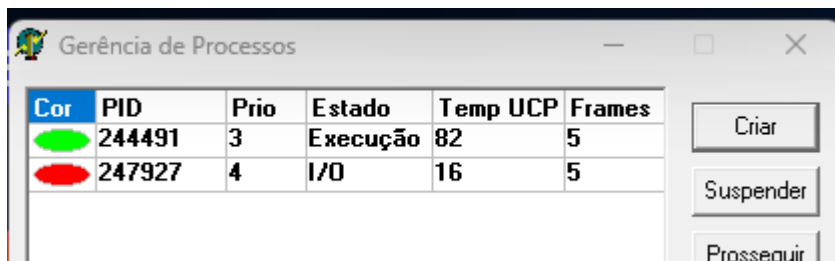
- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

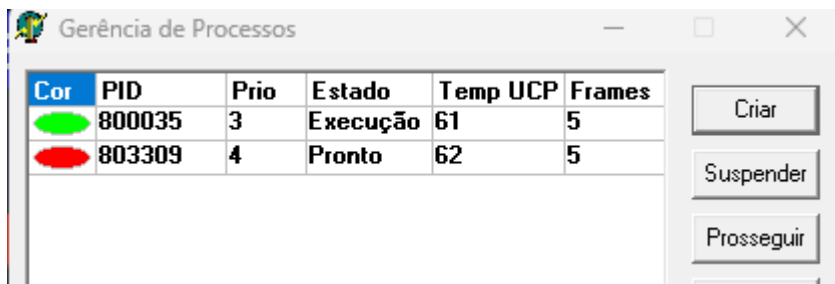
Resposta: Ao inserir os processos de I/O-bound de prioridade 4 e o de CPU-bound de prioridade 3, a distribuição do uso do processador para a depender diretamente de quão rápido o processo I/O-bound retorna do seu estado de espera.

Com o tempo de espera de I/O no máximo: O processo I/O-bound passa muito tempo bloqueado aguardando o fim da operação. O processo I/O-bound chega a ficar cerca de 11 unidades de tempo no estado de espera antes de voltar para o estado de Pronto. Durante essa longa ausência, o processo CPU-bound fica livre para utilizar o processador quase sem interrupções, resultando em um alto Tempo de UCP para o CPU-bound (82) contra um uso muito baixo do I/O-bound (16).



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Verde	244491	3	Execução	82	5
Vermelho	247927	4	I/O	16	5

Com o tempo de espera de I/O no mínimo: O processo I/O-bound conclui sua operação muito rápido, retornando ao estado de Pronto em apenas cerca de 3 unidades de tempo após entrar em espera. Por ter uma prioridade maior, assim que ele volta para a fila de Prontos, o sistema operacional prioriza sua execução, gerando sucessivas trocas de contexto. O resultado é uma distribuição de uso da UCP muito mais equilibrada (Tempo UCP de 61 para CPU-bound e 62 para I/O-bound), já que o I/O-bound ativa constantemente para assumir a CPU.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Verde	800035	3	Execução	61	5
Vermelho	803309	4	Pronto	62	5

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analisar a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Ao configurar o processo CPU-bound com prioridade nível 4 maior que o processo I/O-bound prioridade nível 3, ocorreu um problema conhecido como inanição (starvation). O processo CPU-bound sofre preempção por tempo (Exec -> Pronto por tempo), mas retorna imediatamente para a CPU por ter a maior prioridade. Como consequência, o processo I/O-bound é criado, mas nunca chega a receber a UCP, mantendo seu Temp UCP em zero.

Para evitar que a situação acima aconteça, o principal critério de prioridade deve ser o comportamento do processo. Processos I/O-bound devem receber prioridades mais altas do que processos CPU-bound. Isso ocorre porque processos I/O-bound usam a CPU por tempos muito curtos antes de se bloquearem voluntariamente para aguardar uma operação de entrada/saída. Ao dar prioridade a eles, o sistema garante que os dispositivos de I/O fiquem ocupados e o sistema fique mais responsivo aos usuários, sem prejudicar significativamente os processos CPU-bound (que executarão nos tempos mortos em que os processos de I/O estiverem bloqueados/em espera).

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: O comportamento observado é semelhante ao do Exercício 2, mas por motivos diferentes. No Exercício 2, o processo I/O-bound ganha a CPU porque sua prioridade estática já é permanentemente maior desde a sua criação. Já no Exercício 4, ambos começam com a mesma prioridade base, mas o mecanismo de prioridade dinâmica recompensa o processo I/O-bound, elevando sua prioridade temporariamente sempre que ele retorna de uma operação de bloqueio. Isso faz com que, ao retornar do I/O, ele assuma a CPU imediatamente. Em relação aos processos I/O-bound de perfis diferentes, a principal vantagem do escalonamento adaptativo é a sua flexibilidade e justiça. O sistema operacional ajusta as prioridades em tempo de execução com base no comportamento real do processo:

Com o tempo de espera de I/O rápido: o processo recebe bônus de prioridade frequentes, garantindo que o sistema permaneça altamente responsivo.

Com o tempo de espera de I/O lento: como o processo passa mais tempo bloqueado, ele não recebe bônus constantes de forma injusta. Isso permite que os processos CPU-bound aproveitem muito bem a UCP durante essa longa espera.